# 관리
## ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

관리 . . . 1
공통 스냅샷 복사본을 생성합니다 . . . 1
계획된 페일오버를 수행합니다 . . . 1
계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다 . . . 2
기본 모니터링 . . . 2
일관성 그룹에 볼륨을 추가 및 제거합니다 . . . 5
SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다 . . . 7
기존 관계를 SM-BC 관계로 전환 . . . 7
SM-BC 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항 . . . 8
SM-BC 구성을 제거합니다 . . . 10
ONTAP 중재자를 제거합니다 . . . 11

# 관리

## 공통 스냅샷 복사본을 생성합니다

### 정기적으로 예약된 스냅샷 복사본 작업 외에도, 기본 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨과 보조 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본을 수동으로 생성할 수 있습니다.

ONTAP 9.8에서는 예약된 스냅샷 생성 간격이 1시간입니다. ONTAP 9.9.1부터 이 간격은 12시간입니다.

SnapMirror 그룹 관계가 동기화되어 있어야 합니다.

단계

1. 공통 스냅샷 복사본 생성:

   대상 경로 **VS1_DST:/CG/CG_DST'**의 경우**, '**목적지
   > SnapMirror update-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST'

2. 업데이트 진행 상황 모니터링:

   대상::> SnapMirror show-fields-m최신형 스냅샷

## 계획된 페일오버를 수행합니다

### 계획된 페일오버를 수행하여 재해 복구 구성을 테스트하거나 운영 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관계가 동기화되어 있어야 합니다
- 무중단 운영이 실행되어야 합니다
- ONTAP 중재자는 구성, 연결 및 쿼럼에 있어야 합니다

계획된 페일오버는 보조 클러스터의 관리자가 시작합니다. 이 작업을 수행하려면 운영 및 2차 역할을 전환하여 2차 클러스터가 운영 클러스터에서 대신 수행하게 해야 합니다. 그러면 새로운 운영 클러스터가 클라이언트 작업을 중단하지 않고 로컬에서 입력 및 출력 요청 처리를 시작할 수 있습니다.

단계

1. 페일오버 작업을 시작합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'에 대한 오류 수정:::> SnapMirror 페일오버 시작 대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST

2. 페일오버 진행률을 모니터링합니다.

   대상::> SnapMirror failover show'

3. 페일오버 작업이 완료되면 대상에서 동기식 SnapMirror 보호 관계 상태를 모니터링할 수 있습니다.

목적지::> SnapMirror 쇼

# 계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

자동 비계획 장애 조치(AUFO) 작업은 운영 클러스터가 다운되거나 격리될 때 발생합니다. 이 경우 보조 클러스터가 운영 클러스터로 변환되어 클라이언트 서비스가 시작됩니다. 이 작업은 ONTAP 중재자의 도움을 받아 수행됩니다.

> 예기치 않은 자동 페일오버 후에는 입출력 경로가 손실되지 않도록 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색해야 합니다.

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 자동 비계획 페일오버 상태를 모니터링할 수 있습니다.

# 기본 모니터링

모니터링할 수 있는 SM-BC 구성 요소 및 작업은 여러 가지가 있습니다.

**ONTAP** 중재자

정상 작동 중에는 중재자 상태를 연결해야 합니다. 다른 상태인 경우 오류 상태를 나타낼 수 있습니다. EMS(Event Management System) 메시지를 검토하여 오류 및 적절한 수정 조치를 결정할 수 있습니다.

| **EMS** 이름 | 설명 |
|---|---|
| sm.중재자 추가 | 중재자가 추가되었습니다 |
| SM.중재자 제거됨 | 중재자가 제거되었습니다 |
| sm.중재자. 사용할 수 없음 | 손상된 중재자 서버로 인해 중재자를 사용할 수 없습니다 |
| sm.중재자. 잘못 구성되었습니다 | 중재자가 재활용되거나 중재자 패키지가 더 이상 중재자 서버에 설치되지 않습니다 |
| sm.중재자. 연결할 수 없음 | 중재자를 찾을 수 없습니다 |
| sm.중재자.제거.힘 | 중재자가 "힘" 옵션을 사용하여 클러스터에서 제거됩니다 |
| sm.mediator.cacert.expiring | 중재자 CA(인증 기관) 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다 |
| sm.mediator.serverc.expiring | 중재자 서버 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다 |
| sm.중재자.clientc.만료 | 중재자 클라이언트 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다 |
| sm.mediator.cacert.expired | 중재자 CA(인증 기관) 인증서가 만료되었습니다 |
| sm.mediator.serverc.expired | 중재자 서버 인증서가 만료되었습니다 |
| sm.중재자.clientc.expired | 중재자 클라이언트 인증서가 만료되었습니다 |
| sm.mediator.in.quorum | 모든 SM-BC 기록은 중재자로 재동기화됩니다 |

계획된 페일오버 작업

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 계획된 페일오버 작업의 상태 및 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

페일오버 작업이 완료되면 새 타겟 클러스터에서 동기식 SnapMirror 보호 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterA::> snapmirror show
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

| **EMS** 이름 | 설명 |
|---|---|
| smbc.pfo.failed를 참조하십시오 | SMBC 계획된 페일오버 작업이 실패했습니다. 대상 경로: |
| smbc.pfo.start 를 클릭합니다. 대상 경로: | SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다 |

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

예기치 않은 자동 페일오버 중에 'napmirror failover show' 명령을 사용하여 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

| **EMS** 이름 | 설명 |
|---|---|
| smbc.aufo.failed | SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 실패했습니다. 대상 경로: |
| smbc.aufo.start | SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다. 대상 경로: |

| **EMS** 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| smbc.aufo.completed: | SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 완료되었습니다. 대상 경로: |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

**SM-BC** 가용성

운영 클러스터, 보조 클러스터 또는 둘 다에서 일련의 명령을 사용하여 SM-BC 관계의 가용성을 확인할 수 있습니다.

사용하는 명령에는 1차 및 2차 클러스터 모두에 대한 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하여 연결 및 쿼럼 상태, 'napmirror show' 명령 및 'volume show' 명령을 확인할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                       No-consensus
```

# 일관성 그룹에 볼륨을 추가 및 제거합니다

볼륨을 추가하거나 제거하여 일관성 그룹의 구성을 변경하려면 먼저 원래 관계를 삭제한 다음 새 구성도를 사용하여 일관성 그룹을 다시 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1에 적용됩니다. ONTAP 9.10.1.1부터는 를 관리하는 것이 좋습니다 "정합성 보장 그룹" System Manager 또는 ONTAP REST API를 통해

이 작업에 대해

- 정합성 보장 그룹이 "InSync" 상태인 경우 컴포지션 변경이 허용되지 않습니다.
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다.

> 일관성 그룹을 확장하기 위해 추가하는 새로운 볼륨에는 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본 쌍이 있어야 합니다.

이 절차에서는 끝점 VS1_src:/cg/cg_src 및 vs1_dst:/cg/cg_dst 사이의 일관성 그룹 관계에서 vol_src1<→vol_dst1 및 vol_src2<→vol_dst2 볼륨 매핑이 2개 있다고 가정합니다.

1. 소스 클러스터와 타겟 클러스터 모두에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있는지 확인합니다.

   'source::> snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror *'

   대상::> snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror *

2. 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 FlexVol SnapMirror 관계를 생성하고 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_Dst:vol_dst3'이라는 메시지가 나타납니다

3. 제로 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol_dst3'을 선택합니다

4. 소스 SnapMirror 관계를 해제하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol_dst3'

5. LUN 매핑을 해제하고 기존 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상::> LUN 매핑 삭제 - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

   > 대상 LUN은 매핑 해제되지만 운영 복제본의 LUN은 계속해서 호스트 입출력을 처리합니다

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-relationship-info-only true'

6. 새 컴포지션을 사용하여 새 일관성 그룹 생성:

   대상 경로 VS1_Dst:/CG/CG_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-mapping vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3

7. 제로급 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 재동기화하여 동기화되도록 합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 5단계에서 매핑되지 않은 LUN을 다시 매핑합니다.

   대상::> LUN map - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

9. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

# SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SM-BC 지원 팬아웃 구성. MirrorAllSnapshots 정책을 사용하면 소스 볼륨을 SM-BC 대상 끝점과 하나 이상의 비동기식 SnapMirror 관계에 미러링할 수 있습니다.

SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하면 비동기식 SnapMirror 타겟이 정상 상태가 되고 비동기식 SnapMirror 엔드포인트와의 관계를 삭제 및 다시 생성하여 보호를 수동으로 복구해야 합니다.

팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

1. 페일오버 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. '스냅샷 페일오버 표시'입니다
2. 비동기식 SnapMirror 엔드포인트에서 팬아웃 엔드포인트 'sapmirror delete-destination-path_destination_path_'를 삭제합니다
3. 세 번째 사이트에서 새 SM-BC 운영 볼륨과 비동기 팬아웃 대상 볼륨('napmirror create-source-path_source_path_-destination-path_destination_path_-policy MirrorAllSnapshots-schedule_schedule_')에 대한 비동기 SnapMirror 관계를 생성합니다
4. 'snapMirror resync-destination-path_destination_path_' 관계를 재동기화합니다
5. 관계 상태 및 상태 확인: '스냅샷 표시

# 기존 관계를 SM-BC 관계로 전환

기존 제로 복구 지점 보호(제로 RPO) 동기식 SnapMirror 관계를 SM-BC 제로 RTO 동기식 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에

- RPO가 0인 동기식 SnapMirror 관계가 1차 및 2차 사이트 간에 존재합니다.
- 제로 RTO SnapMirror 관계가 생성되기 전에 대상 볼륨의 모든 LUN이 매핑 해제됩니다.
- SM-BC는 SAN 프로토콜(NFS/CIFS 아님)만 지원합니다. NAS 액세스를 위해 정합성 보장 그룹의 구성 요소 가 마운트되지 않았는지 확인합니다.

이 작업에 대해

- 소스 및 대상에서 클러스터 및 SVM 관리자여야 합니다.
- SnapMirror 정책을 변경하여 제로 RPO를 제로 RTO 동기화로 변환할 수 없습니다.
- 2차 볼륨의 기존 LUN이 매핑된 경우 AutomatedFailover 정책을 사용하여 스냅샷 생성 시 오류가 발생합니다. 'napmirror create' 명령을 실행하기 전에 LUN이 매핑 해제되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 기존 관계에서 SnapMirror 업데이트 작업을 수행합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

2. SnapMirror 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

3. 제로 RPO 동기식 관계 각각 중지:

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

   목적지:::> SnapMirror quiesce-destination-path vs1_dst:vol2"로 설정합니다

4. 각 제로 RPO 동기식 관계 삭제:

   목적지 경로 VS1_DST:vol1'을(를) 삭제합니다

   대상 경로 VS1_DST:vol2'를 선택합니다

5. 소스 SnapMirror 관계를 릴리즈하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol1'

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol2'를 참조하십시오

6. 그룹 제로 RTO 동기식 SnapMirror 관계 생성:

   대상 경로 VS1_src:/cg/cg_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-volmapping 1:@vol1, vol2:@vol2-policy AutomatedFailover"

7. 제로 RTO 정합성 보장 그룹을 재동기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

# SM-BC 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항

## SM-BC 구성을 업그레이드하고 되돌리는 데 필요한 요구 사항을 숙지해야 합니다.

업그레이드

SM-BC를 구성하고 사용하려면 먼저 소스 및 대상 클러스터의 모든 노드를 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드해야 합니다."ONTAP 클러스터의 Upgating 소프트웨어"

> SM-BC는 ONTAP 9.7과 ONTAP 9.8 클러스터가 혼합된 경우에는 지원되지 않습니다.

9.8 또는 9.9.1에서 9.10.1로 클러스터를 업그레이드하면 SM-BC 관계의 소스와 대상 모두에 새로운 정합성 보장 그룹이 생성됩니다.

**ONTAP 9.10.1**에서 **ONTAP 9.9.1**로 되돌립니다

관계를 9.10.1에서 9.9.1로 되돌리려면 SM-BC 관계를 삭제한 다음 9.10.1 정합성 보장 그룹 인스턴스를 삭제해야 합니다. 정합성 보장 그룹은 활성 SMBC 관계로 삭제할 수 없습니다. 9.9.1 이전 버전에서 다른 스마트 컨테이너 또는 엔터프라이즈 앱과 이전에 연결된 9.10.1로 업그레이드된 FlexVol 볼륨은 더 이상 복원 시 연결되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제해도 구성 볼륨 또는 볼륨 세부 스냅샷은 삭제되지 않습니다. 을 참조하십시오 "일관성 그룹을 삭제합니다" 를 참조하십시오.

**ONTAP 9.8**에서 **ONTAP 9.7**로 되돌립니다

ONTAP 9.8에서 ONTAP 9.7로 되돌릴 때 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 클러스터가 SM-BC 대상을 호스팅하는 경우 관계가 끊기거나 삭제될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌릴 수 없습니다.
- 클러스터에서 SM-BC 소스를 호스팅하는 경우 관계가 릴리즈될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌리는 것이 허용되지 않습니다.
- 사용자가 생성한 모든 맞춤형 SM-BC SnapMirror 정책을 ONTAP 9.7로 되돌리기 전에 반드시 삭제해야 합니다.

단계

1. SM-BC 관계에 있는 클러스터 중 하나에서 되돌리기 검사를 수행합니다.

   **'cluster**

   * > 시스템 노드를 버전 9.7 검사로만 되돌리기

   예:

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
```

```
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

클러스터 되돌리기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP를 되돌립니다".

# SM-BC 구성을 제거합니다

## 제로 RTO 동기식 SnapMirror 보호를 제거하고 SM-BC 관계 구성을 삭제할 수 있습니다.

SM-BC 관계를 삭제하기 전에 대상 클러스터의 모든 LUN이 매핑 해제되어야 합니다. LUN이 매핑 해제되었고 호스트가 다시 스캔되면 SCSI 타겟은 LUN 인벤토리가 변경되었음을 호스트에 알립니다. 제로 RTO 2차 볼륨의 기존 LUN은 제로 RTO 관계가 삭제된 후 새 ID를 반영하도록 변경됩니다. 호스트는 소스 볼륨 LUN과 관계가 없는 새 LUN으로 보조 볼륨 LUN을 검색합니다. 관계가 삭제된 후 보조 볼륨은 DP 볼륨으로 유지됩니다. SnapMirror break 명령을 실행하여 읽기/쓰기로 변환할 수 있습니다. 관계가 반대로 설정되지 않은 경우 페일오버된 상태에서는 관계를 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 소스 끝점과 대상 끝점 간의 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

2. 소스 클러스터에서 일관성 그룹 관계와 관계에 대해 생성된 스냅샷 복사본을 릴리즈합니다.

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst'

3. 호스트 재검색을 수행하여 LUN 인벤토리를 업데이트합니다.
4. ONTAP 9.10.1부터 SnapMirror 관계를 삭제해도 일관성 그룹은 삭제되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제하려면 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용해야 합니다. 을 참조하십시오 일관성 그룹을 삭제합니다 를 참조하십시오.

# ONTAP 중재자를 제거합니다

ONTAP 클러스터에서 기존 ONTAP 중재자 구성을 제거하려면 '스냅샷 중재자 제거' 명령을 사용합니다.

단계

1. ONTAP 중재자 제거:

   '스냅미러 중재자 제거 - 주소 12.345.678.90 - peer-cluster cluster_xyz'

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.